

EX
1

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (x + 8)(x + 2)$$

$$B = (6x + 6)(9x + 4)$$

EX
2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (2x - 2)(6x + 8)$$

$$B = (2x - 3)(5x - 7)$$

EX
3

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = 8x + 3(5x - 9)$$

$$B = -2x + (x + 11)(-8x - 10)$$

**EX**
1

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (3x + 7)(8x + 5)$$

$$B = (x + 2)(x + 2)$$

EX
2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (5x - 5)(4x + 3)$$

$$B = (5x - 4)(7x - 7)$$

EX
3

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (-x \times 3)(6x + 1)$$

$$B = -5(-10x + 11) - (-1 - 2x)$$

**EX**
1

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (3x + 7)(2x + 2)$$

$$B = (x + 7)(x + 7)$$

EX
2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (7x - 5)(2x - 2)$$

$$B = (3x - 9)(5x + 8)$$

EX
3

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = -7 + (-6x + 7)(7x + 2)$$

$$B = 11(3x + 5) - (4 + 3x)$$

**EX**
1

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (3x + 7)(7x + 2)$$

$$B = (x + 8)(x + 6)$$

EX
2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (8x - 2)(3x + 3)$$

$$B = (2x - 3)(5x - 5)$$

EX
3

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = 9x + (-11x + 9)(6x - 10)$$

$$B = (x \times 2)(-9x - 8)$$



EX
1

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (x + 8)(x + 6)$$

$$B = (7x + 2)(8x + 5)$$

EX
2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (7x - 7)(2x + 9)$$

$$B = (9x - 5)(3x - 6)$$

EX
3

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = -6 + (-3x - 4)(5x + 4)$$

$$B = (3x \times 2)(-8x + 5)$$

**EX**
1

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (8x + 3)(2x + 2)$$

$$B = (x + 4)(x + 10)$$

EX
2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (6x - 5)(7x + 6)$$

$$B = (6x - 3)(9x - 8)$$

EX
3

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = -7 + (-x - 9)(x + 10)$$

$$B = 11x + (-2x - 3)(10x + 6)$$



EX
1

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (8x + 9)(7x + 6)$$

$$B = (x + 6)(x + 3)$$

EX
2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (5x - 7)(7x + 9)$$

$$B = (3x - 6)(7x - 2)$$

EX
3

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = -1 + (7x - 9)(-4x + 5)$$

$$B = 6x + (10x + 10)(5x + 8)$$

EX
1

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (6x + 4)(2x + 9)$$

$$B = (x + 2)(x + 6)$$

EX
2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (5x - 6)(2x + 4)$$

$$B = (2x - 6)(3x - 9)$$

EX
3

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (-2x \times 2)(2x - 2)$$

$$B = -7x - (4x + 3)$$

**EX**
1

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (8x + 2)(4x + 9)$$

$$B = (x + 4)(x + 9)$$

EX
2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (2x - 6)(7x - 7)$$

$$B = (4x - 9)(5x + 6)$$

EX
3

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = -2x + (-2x + 11)(-11x - 7)$$

$$B = -3 - (-7x + 5)(-2x - 9)$$

EX
1

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (x + 10)(x + 9)$$

$$B = (2x + 2)(4x + 7)$$

EX
2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (6x - 5)(7x + 7)$$

$$B = (2x - 5)(7x - 6)$$

EX
3

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = 11x + (-4x - 10)(x - 1)$$

$$B = -5 + (-11x + 1)(2x + 11)$$

EX
1

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (x + 8)(x + 5)$$

$$B = (8x + 2)(6x + 8)$$

EX
2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (8x - 5)(5x + 9)$$

$$B = (4x - 3)(9x - 2)$$

EX
3

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = 1 + (6x - 2)(-x - 2)$$

$$B = 10x - 7(-6x + 1)$$

EX
1

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (x + 6)(x + 7)$$

$$B = (5x + 5)(7x + 8)$$

EX
2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (5x - 2)(4x - 7)$$

$$B = (9x - 6)(2x + 8)$$

EX
3

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = 6(6x - 3) - (1 + 9x)$$

$$B = -4x + (8x - 10)(8x - 2)$$

EX
1

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (6x + 9)(5x + 7)$$

$$B = (x + 9)(x + 3)$$

EX
2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (8x - 8)(4x + 7)$$

$$B = (7x - 4)(8x - 8)$$

EX
3

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = -3 + (-x - 6)(-4x - 9)$$

$$B = -4 - (-2x + 8)(8x - 8)$$

EX
1

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (x + 2)(x + 6)$$

$$B = (6x + 8)(4x + 9)$$

EX
2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (4x - 5)(6x + 4)$$

$$B = (9x - 3)(6x - 6)$$

EX
3

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = -3 - (-3x - 7)(-x + 2)$$

$$B = -11x + (-7x - 8)(-11x + 11)$$

EX
1

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (x + 10)(x + 3)$$

$$B = (6x + 4)(3x + 7)$$

EX
2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (5x - 2)(3x - 5)$$

$$B = (9x - 3)(8x + 8)$$

EX
3

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = -4 + (4x + 4)(6x + 4)$$

$$B = -7 - (3x - 9)(-10x - 11)$$

EX
1

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (x + 5)(x + 5)$$

$$B = (4x + 8)(6x + 7)$$

EX
2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (6x - 8)(9x - 6)$$

$$B = (8x - 4)(9x + 7)$$

EX
3

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = -5x + (-2x + 5)(6x - 9)$$

$$B = 2x + 11(-4x - 7)$$

EX
1

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (x + 9)(x + 5)$$

$$B = (4x + 4)(9x + 2)$$

EX
2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (2x - 3)(8x + 7)$$

$$B = (3x - 9)(5x - 5)$$

EX
3

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = -6x + (9x - 1)(-5x + 9)$$

$$B = 3 + (-x - 11)(-6x - 4)$$

EX
1

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (3x + 8)(7x + 6)$$

$$B = (x + 2)(x + 6)$$

EX
2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (4x - 2)(3x - 5)$$

$$B = (4x - 4)(3x + 3)$$

EX
3

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = -10 + (-4x - 4)(8x + 1)$$

$$B = -x + (-3x + 9)(2x + 3)$$

EX
1

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (4x + 5)(7x + 8)$$

$$B = (x + 5)(x + 9)$$

EX
2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (4x - 7)(3x + 9)$$

$$B = (2x - 2)(8x - 6)$$

EX
3

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (-2x \times 3)(6x - 9)$$

$$B = -6(8x - 1) - (10 + 10x)$$

EX
1

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (7x + 3)(6x + 4)$$

$$B = (x + 6)(x + 2)$$

EX
2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (6x - 6)(8x + 7)$$

$$B = (4x - 8)(2x - 6)$$

EX
3

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (x \times 3)(-7x - 9)$$

$$B = -6 - (9x - 6)(-x - 4)$$

EX
1

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (5x + 3)(7x + 9)$$

$$B = (x + 3)(x + 9)$$

EX
2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (9x - 8)(6x + 6)$$

$$B = (8x - 2)(5x - 5)$$

EX
3

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = -2x - 9(11x + 11)$$

$$B = 7(-5x - 2) - (-9 + 11x)$$

EX
1

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (x + 5)(x + 11)$$

$$B = (2x + 8)(6x + 2)$$

EX
2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (7x - 8)(6x + 5)$$

$$B = (9x - 6)(8x - 2)$$

EX
3

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = 11(11x - 5) - (-8 - 4x)$$

$$B = (-3x \times 3)(5x - 9)$$

EX
1

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (x + 9)(x + 9)$$

$$B = (2x + 6)(6x + 4)$$

EX
2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (2x - 6)(8x - 4)$$

$$B = (9x - 6)(5x + 7)$$

EX
3

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (3x \times 3)(-9x + 5)$$

$$B = 7x + (10x + 10)(-4x + 2)$$

EX
1

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (9x + 7)(6x + 6)$$

$$B = (x + 8)(x + 4)$$

EX
2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (4x - 4)(6x + 2)$$

$$B = (3x - 6)(9x - 9)$$

EX
3

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = -10 + (-2x - 4)(6x - 1)$$

$$B = 6x + (-2x - 6)(-6x + 5)$$

EX
1

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (x + 6)(x + 5)$$

$$B = (2x + 9)(3x + 2)$$

EX
2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (5x - 8)(7x + 2)$$

$$B = (2x - 4)(9x - 2)$$

EX
3

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = -3 - (x - 3)(9x - 11)$$

$$B = 3(-9x - 3) - (11 + 8x)$$

EX
1

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (x + 4)(x + 7)$$

$$B = (5x + 3)(4x + 7)$$

EX
2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (3x - 5)(6x - 2)$$

$$B = (3x - 6)(7x + 4)$$

EX
3

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = -11 - (8x + 9)(-10x - 2)$$

$$B = 5x + 11(6x + 4)$$

EX
1

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (6x + 4)(2x + 7)$$

$$B = (x + 7)(x + 8)$$

EX
2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (7x - 5)(9x + 2)$$

$$B = (6x - 5)(5x - 2)$$

EX
3

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = -6x + (-9x + 7)(11x + 11)$$

$$B = -10 + (5x - 8)(-2x + 6)$$

EX
1

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (x + 10)(x + 8)$$

$$B = (6x + 4)(2x + 8)$$

EX
2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (2x - 4)(3x - 6)$$

$$B = (5x - 7)(7x + 5)$$

EX
3

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = 5x - (9x + 10)$$

$$B = 8 + (11x - 11)(-3x - 3)$$

EX
1

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (8x + 6)(6x + 5)$$

$$B = (x + 5)(x + 8)$$

EX
2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (3x - 8)(6x - 5)$$

$$B = (3x - 3)(8x + 5)$$

EX
3

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = 2 - (4x - 6)(9x - 4)$$

$$B = (-3x \times 3)(8x + 1)$$

EX
1

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (5x + 3)(9x + 4)$$

$$B = (x + 10)(x + 2)$$

EX
2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (4x - 5)(7x + 9)$$

$$B = (3x - 2)(8x - 8)$$

EX
3

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = -9x + (2x - 2)(-2x + 7)$$

$$B = (x \times 2)(-4x - 5)$$



EX

1

1. $A = (x + 8)(x + 2)$
 $A = x^2 + 8x + 2x + 16$
 $A = x^2 + 10x + 16$
2. $B = (6x + 6)(9x + 4)$
 $B = 54x^2 + 24x + 54x + 24$
 $B = 54x^2 + 78x + 24$

EX

2

1. $A = (2x - 2)(6x + 8)$
 $A = 12x^2 + 16x - 12x - 16$
 $A = 12x^2 + 4x - 16$
2. $B = (2x - 3)(5x - 7)$
 $B = 10x^2 - 14x - 15x + 21$
 $B = 10x^2 - 29x + 21$

EX

3

1. $A = 8x + 3(5x - 9)$
 $= 8x + 15x - 27$
 $= 23x - 27$
2. $B = -2x + (x + 11)(-8x - 10)$
 $= -2x - 8x^2 - 10x - 88x - 110$
 $= -8x^2 - 100x - 110$



EX

1

$$\begin{aligned} 1. \quad A &= (3x + 7)(8x + 5) \\ A &= 24x^2 + 15x + 56x + 35 \\ A &= 24x^2 + 71x + 35 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. \quad B &= (x + 2)(x + 2) \\ B &= x^2 + 2x + 2x + 4 \\ B &= x^2 + 4x + 4 \end{aligned}$$

EX

2

$$\begin{aligned} 1. \quad A &= (5x - 5)(4x + 3) \\ A &= 20x^2 + 15x - 20x - 15 \\ A &= 20x^2 - 5x - 15 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. \quad B &= (5x - 4)(7x - 7) \\ B &= 35x^2 - 35x - 28x + 28 \\ B &= 35x^2 - 63x + 28 \end{aligned}$$

EX

3

$$\begin{aligned} 1. \quad A &= (-x \times 3)(6x + 1) \\ &= -3x \times (6x + 1) \\ &= -18x^2 - 3x \\ 2. \quad B &= -5(-10x + 11) - (-1 - 2x) \\ &= 50x - 55 - (-1 - 2x) \\ &= 50x - 55 + 1 + 2x \\ &= 52x - 54 \end{aligned}$$



EX

1

1. $A = (3x + 7)(2x + 2)$
 $A = 6x^2 + 6x + 14x + 14$
 $A = 6x^2 + 20x + 14$

2. $B = (x + 7)(x + 7)$
 $B = x^2 + 7x + 7x + 49$
 $B = x^2 + 14x + 49$

EX

2

1. $A = (7x - 5)(2x - 2)$
 $A = 14x^2 - 14x - 10x + 10$
 $A = 14x^2 - 24x + 10$

2. $B = (3x - 9)(5x + 8)$
 $B = 15x^2 + 24x - 45x - 72$
 $B = 15x^2 - 21x - 72$

EX

3

1. $A = -7 + (-6x + 7)(7x + 2)$
 $= -7 - 42x^2 - 12x + 49x + 14$
 $= -42x^2 + 37x + 7$

2. $B = 11(3x + 5) - (4 + 3x)$
 $= 33x + 55 - (4 + 3x)$
 $= 33x + 55 - 4 - 3x$
 $= 30x + 51$



EX

1

1. $A = (3x + 7)(7x + 2)$
 $A = 21x^2 + 6x + 49x + 14$
 $A = 21x^2 + 55x + 14$

2. $B = (x + 8)(x + 6)$
 $B = x^2 + 8x + 6x + 48$
 $B = x^2 + 14x + 48$

EX

2

1. $A = (8x - 2)(3x + 3)$
 $A = 24x^2 + 24x - 6x - 6$
 $A = 24x^2 + 18x - 6$

2. $B = (2x - 3)(5x - 5)$
 $B = 10x^2 - 10x - 15x + 15$
 $B = 10x^2 - 25x + 15$

EX

3

1. $A = 9x + (-11x + 9)(6x - 10)$
 $= 9x - 66x^2 + 110x + 54x - 90$
 $= -66x^2 + 173x - 90$

2. $B = (x \times 2)(-9x - 8)$
 $= 2x \times (-9x - 8)$
 $= -18x^2 - 16x$



EX

1

1. $A = (x + 8)(x + 6)$
 $A = x^2 + 8x + 6x + 48$
 $A = x^2 + 14x + 48$
2. $B = (7x + 2)(8x + 5)$
 $B = 56x^2 + 35x + 16x + 10$
 $B = 56x^2 + 51x + 10$

EX

2

1. $A = (7x - 7)(2x + 9)$
 $A = 14x^2 + 63x - 14x - 63$
 $A = 14x^2 + 49x - 63$
2. $B = (9x - 5)(3x - 6)$
 $B = 27x^2 - 54x - 15x + 30$
 $B = 27x^2 - 69x + 30$

EX

3

1. $A = -6 + (-3x - 4)(5x + 4)$
 $= -6 - 15x^2 - 12x - 20x - 16$
 $= -15x^2 - 32x - 22$
2. $B = (3x \times 2)(-8x + 5)$
 $= 6x \times (-8x + 5)$
 $= -48x^2 + 30x$



EX

1

1. $A = (8x + 3)(2x + 2)$
 $A = 16x^2 + 16x + 6x + 6$
 $A = 16x^2 + 22x + 6$

2. $B = (x + 4)(x + 10)$
 $B = x^2 + 4x + 10x + 40$
 $B = x^2 + 14x + 40$

EX

2

1. $A = (6x - 5)(7x + 6)$
 $A = 42x^2 + 36x - 35x - 30$
 $A = 42x^2 + x - 30$

2. $B = (6x - 3)(9x - 8)$
 $B = 54x^2 - 48x - 27x + 24$
 $B = 54x^2 - 75x + 24$

EX

3

1. $A = -7 + (-x - 9)(x + 10)$
 $= -7 - x^2 - 10x - 9x - 90$
 $= -x^2 - 19x - 97$

2. $B = 11x + (-2x - 3)(10x + 6)$
 $= 11x - 20x^2 - 12x - 30x - 18$
 $= -20x^2 - 31x - 18$



EX

1

$$\begin{aligned}1. \quad A &= (8x + 9)(7x + 6) \\ A &= 56x^2 + 48x + 63x + 54 \\ A &= 56x^2 + 111x + 54\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}2. \quad B &= (x + 6)(x + 3) \\ B &= x^2 + 6x + 3x + 18 \\ B &= x^2 + 9x + 18\end{aligned}$$

EX

2

$$\begin{aligned}1. \quad A &= (5x - 7)(7x + 9) \\ A &= 35x^2 + 45x - 49x - 63 \\ A &= 35x^2 - 4x - 63\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}2. \quad B &= (3x - 6)(7x - 2) \\ B &= 21x^2 - 6x - 42x + 12 \\ B &= 21x^2 - 48x + 12\end{aligned}$$

EX

3

$$\begin{aligned}1. \quad A &= -1 + (7x - 9)(-4x + 5) \\ &= -1 - 28x^2 + 35x + 36x - 45 \\ &= -28x^2 + 71x - 46 \\ 2. \quad B &= 6x + (10x + 10)(5x + 8) \\ &= 6x + 50x^2 + 80x + 50x + 80 \\ &= 50x^2 + 136x + 80\end{aligned}$$



EX

1

$$\begin{aligned} 1. \quad A &= (6x + 4)(2x + 9) \\ A &= 12x^2 + 54x + 8x + 36 \\ A &= 12x^2 + 62x + 36 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. \quad B &= (x + 2)(x + 6) \\ B &= x^2 + 2x + 6x + 12 \\ B &= x^2 + 8x + 12 \end{aligned}$$

EX

2

$$\begin{aligned} 1. \quad A &= (5x - 6)(2x + 4) \\ A &= 10x^2 + 20x - 12x - 24 \\ A &= 10x^2 + 8x - 24 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. \quad B &= (2x - 6)(3x - 9) \\ B &= 6x^2 - 18x - 18x + 54 \\ B &= 6x^2 - 36x + 54 \end{aligned}$$

EX

3

$$\begin{aligned} 1. \quad A &= (-2x \times 2)(2x - 2) \\ &= -4x \times (2x - 2) \\ &= -8x^2 + 8x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. \quad B &= -7x - (4x + 3) \\ &= -7x - 4x - 3 \\ &= -11x - 3 \end{aligned}$$



EX

1

1. $A = (8x + 2)(4x + 9)$
 $A = 32x^2 + 72x + 8x + 18$
 $A = 32x^2 + 80x + 18$

2. $B = (x + 4)(x + 9)$
 $B = x^2 + 4x + 9x + 36$
 $B = x^2 + 13x + 36$

EX

2

1. $A = (2x - 6)(7x - 7)$
 $A = 14x^2 - 14x - 42x + 42$
 $A = 14x^2 - 56x + 42$

2. $B = (4x - 9)(5x + 6)$
 $B = 20x^2 + 24x - 45x - 54$
 $B = 20x^2 - 21x - 54$

EX

3

1. $A = -2x + (-2x + 11)(-11x - 7)$
 $= -2x + 22x^2 + 14x - 121x - 77$
 $= 22x^2 - 109x - 77$

2. $B = -3 - (-7x + 5)(-2x - 9)$
 $= -3 - (14x^2 + 63x - 10x - 45)$
 $= -3 - 14x^2 - 63x + 10x + 45$
 $= -14x^2 - 53x + 42$



EX

1

1. $A = (x + 10)(x + 9)$

$$A = x^2 + 10x + 9x + 90$$

$$A = x^2 + 19x + 90$$

2. $B = (2x + 2)(4x + 7)$

$$B = 8x^2 + 14x + 8x + 14$$

$$B = 8x^2 + 22x + 14$$

EX

2

1. $A = (6x - 5)(7x + 7)$

$$A = 42x^2 + 42x - 35x - 35$$

$$A = 42x^2 + 7x - 35$$

2. $B = (2x - 5)(7x - 6)$

$$B = 14x^2 - 12x - 35x + 30$$

$$B = 14x^2 - 47x + 30$$

EX

3

1. $A = 11x + (-4x - 10)(x - 1)$

$$= 11x - 4x^2 + 4x - 10x + 10$$

$$= -4x^2 + 5x + 10$$

2. $B = -5 + (-11x + 1)(2x + 11)$

$$= -5 - 22x^2 - 121x + 2x + 11$$

$$= -22x^2 - 119x + 6$$



EX

1

1. $A = (x + 8)(x + 5)$
 $A = x^2 + 8x + 5x + 40$
 $A = x^2 + 13x + 40$
2. $B = (8x + 2)(6x + 8)$
 $B = 48x^2 + 64x + 12x + 16$
 $B = 48x^2 + 76x + 16$

EX

2

1. $A = (8x - 5)(5x + 9)$
 $A = 40x^2 + 72x - 25x - 45$
 $A = 40x^2 + 47x - 45$
2. $B = (4x - 3)(9x - 2)$
 $B = 36x^2 - 8x - 27x + 6$
 $B = 36x^2 - 35x + 6$

EX

3

1. $A = 1 + (6x - 2)(-x - 2)$
 $= 1 - 6x^2 - 12x + 2x + 4$
 $= -6x^2 - 10x + 5$
2. $B = 10x - 7(-6x + 1)$
 $= 10x + 42x - 7$
 $= 52x - 7$



EX

1

1. $A = (x + 6)(x + 7)$
 $A = x^2 + 6x + 7x + 42$
 $A = x^2 + 13x + 42$
2. $B = (5x + 5)(7x + 8)$
 $B = 35x^2 + 40x + 35x + 40$
 $B = 35x^2 + 75x + 40$

EX

2

1. $A = (5x - 2)(4x - 7)$
 $A = 20x^2 - 35x - 8x + 14$
 $A = 20x^2 - 43x + 14$
2. $B = (9x - 6)(2x + 8)$
 $B = 18x^2 + 72x - 12x - 48$
 $B = 18x^2 + 60x - 48$

EX

3

1. $A = 6(6x - 3) - (1 + 9x)$
 $= 36x - 18 - (1 + 9x)$
 $= 36x - 18 - 1 - 9x$
 $= 27x - 19$
2. $B = -4x + (8x - 10)(8x - 2)$
 $= -4x + 64x^2 - 16x - 80x + 20$
 $= 64x^2 - 100x + 20$



EX

1

1. $A = (6x + 9)(5x + 7)$
 $A = 30x^2 + 42x + 45x + 63$
 $A = 30x^2 + 87x + 63$

2. $B = (x + 9)(x + 3)$
 $B = x^2 + 9x + 3x + 27$
 $B = x^2 + 12x + 27$

EX

2

1. $A = (8x - 8)(4x + 7)$
 $A = 32x^2 + 56x - 32x - 56$
 $A = 32x^2 + 24x - 56$

2. $B = (7x - 4)(8x - 8)$
 $B = 56x^2 - 56x - 32x + 32$
 $B = 56x^2 - 88x + 32$

EX

3

1. $A = -3 + (-x - 6)(-4x - 9)$
 $= -3 + 4x^2 + 9x + 24x + 54$
 $= 4x^2 + 33x + 51$

2. $B = -4 - (-2x + 8)(8x - 8)$
 $= -4 - (-16x^2 + 16x + 64x - 64)$
 $= -4 + 16x^2 - 16x - 64x + 64$
 $= 16x^2 - 80x + 60$



EX

1

1. $A = (x + 2)(x + 6)$
 $A = x^2 + 2x + 6x + 12$
 $A = x^2 + 8x + 12$
2. $B = (6x + 8)(4x + 9)$
 $B = 24x^2 + 54x + 32x + 72$
 $B = 24x^2 + 86x + 72$

EX

2

1. $A = (4x - 5)(6x + 4)$
 $A = 24x^2 + 16x - 30x - 20$
 $A = 24x^2 - 14x - 20$
2. $B = (9x - 3)(6x - 6)$
 $B = 54x^2 - 54x - 18x + 18$
 $B = 54x^2 - 72x + 18$

EX

3

1. $A = -3 - (-3x - 7)(-x + 2)$
 $= -3 - (3x^2 - 6x + 7x - 14)$
 $= -3 - 3x^2 + 6x - 7x + 14$
 $= -3x^2 - x + 11$
2. $B = -11x + (-7x - 8)(-11x + 11)$
 $= -11x + 77x^2 - 77x + 88x - 88$
 $= 77x^2 + 0x - 88$



EX

1

1. $A = (x + 10)(x + 3)$
 $A = x^2 + 10x + 3x + 30$
 $A = x^2 + 13x + 30$
2. $B = (6x + 4)(3x + 7)$
 $B = 18x^2 + 42x + 12x + 28$
 $B = 18x^2 + 54x + 28$

EX

2

1. $A = (5x - 2)(3x - 5)$
 $A = 15x^2 - 25x - 6x + 10$
 $A = 15x^2 - 31x + 10$
2. $B = (9x - 3)(8x + 8)$
 $B = 72x^2 + 72x - 24x - 24$
 $B = 72x^2 + 48x - 24$

EX

3

1. $A = -4 + (4x + 4)(6x + 4)$
 $= -4 + 24x^2 + 16x + 24x + 16$
 $= 24x^2 + 40x + 12$
2. $B = -7 - (3x - 9)(-10x - 11)$
 $= -7 - (-30x^2 - 33x + 90x + 99)$
 $= -7 + 30x^2 + 33x - 90x - 99$
 $= 30x^2 - 57x - 106$



EX

1

1. $A = (x + 5)(x + 5)$
 $A = x^2 + 5x + 5x + 25$
 $A = x^2 + 10x + 25$
2. $B = (4x + 8)(6x + 7)$
 $B = 24x^2 + 28x + 48x + 56$
 $B = 24x^2 + 76x + 56$

EX

2

1. $A = (6x - 8)(9x - 6)$
 $A = 54x^2 - 36x - 72x + 48$
 $A = 54x^2 - 108x + 48$
2. $B = (8x - 4)(9x + 7)$
 $B = 72x^2 + 56x - 36x - 28$
 $B = 72x^2 + 20x - 28$

EX

3

1. $A = -5x + (-2x + 5)(6x - 9)$
 $= -5x - 12x^2 + 18x + 30x - 45$
 $= -12x^2 + 43x - 45$
2. $B = 2x + 11(-4x - 7)$
 $= 2x - 44x - 77$
 $= -42x - 77$



EX

1

1. $A = (x + 9)(x + 5)$

$$A = x^2 + 9x + 5x + 45$$

$$A = x^2 + 14x + 45$$

2. $B = (4x + 4)(9x + 2)$

$$B = 36x^2 + 8x + 36x + 8$$

$$B = 36x^2 + 44x + 8$$

EX

2

1. $A = (2x - 3)(8x + 7)$

$$A = 16x^2 + 14x - 24x - 21$$

$$A = 16x^2 - 10x - 21$$

2. $B = (3x - 9)(5x - 5)$

$$B = 15x^2 - 15x - 45x + 45$$

$$B = 15x^2 - 60x + 45$$

EX

3

1. $A = -6x + (9x - 1)(-5x + 9)$

$$= -6x - 45x^2 + 81x + 5x - 9$$

$$= -45x^2 + 80x - 9$$

2. $B = 3 + (-x - 11)(-6x - 4)$

$$= 3 + 6x^2 + 4x + 66x + 44$$

$$= 6x^2 + 70x + 47$$



EX

1

$$\begin{aligned} 1. \quad A &= (3x + 8)(7x + 6) \\ A &= 21x^2 + 18x + 56x + 48 \\ A &= 21x^2 + 74x + 48 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. \quad B &= (x + 2)(x + 6) \\ B &= x^2 + 2x + 6x + 12 \\ B &= x^2 + 8x + 12 \end{aligned}$$

EX

2

$$\begin{aligned} 1. \quad A &= (4x - 2)(3x - 5) \\ A &= 12x^2 - 20x - 6x + 10 \\ A &= 12x^2 - 26x + 10 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. \quad B &= (4x - 4)(3x + 3) \\ B &= 12x^2 + 12x - 12x - 12 \\ B &= 12x^2 - 12 \end{aligned}$$

EX

3

$$\begin{aligned} 1. \quad A &= -10 + (-4x - 4)(8x + 1) \\ &= -10 - 32x^2 - 4x - 32x - 4 \\ &= -32x^2 - 36x - 14 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. \quad B &= -x + (-3x + 9)(2x + 3) \\ &= -x - 6x^2 - 9x + 18x + 27 \\ &= -6x^2 + 8x + 27 \end{aligned}$$



EX

1

1. $A = (4x + 5)(7x + 8)$
 $A = 28x^2 + 32x + 35x + 40$
 $A = 28x^2 + 67x + 40$

2. $B = (x + 5)(x + 9)$
 $B = x^2 + 5x + 9x + 45$
 $B = x^2 + 14x + 45$

EX

2

1. $A = (4x - 7)(3x + 9)$
 $A = 12x^2 + 36x - 21x - 63$
 $A = 12x^2 + 15x - 63$

2. $B = (2x - 2)(8x - 6)$
 $B = 16x^2 - 12x - 16x + 12$
 $B = 16x^2 - 28x + 12$

EX

3

1. $A = (-2x \times 3)(6x - 9)$
 $= -6x \times (6x - 9)$
 $= -36x^2 + 54x$

2. $B = -6(8x - 1) - (10 + 10x)$
 $= -48x + 6 - (10 + 10x)$
 $= -48x + 6 - 10 - 10x$
 $= -58x - 4$



EX

1

1. $A = (7x + 3)(6x + 4)$
 $A = 42x^2 + 28x + 18x + 12$
 $A = 42x^2 + 46x + 12$

2. $B = (x + 6)(x + 2)$
 $B = x^2 + 6x + 2x + 12$
 $B = x^2 + 8x + 12$

EX

2

1. $A = (6x - 6)(8x + 7)$
 $A = 48x^2 + 42x - 48x - 42$
 $A = 48x^2 - 6x - 42$

2. $B = (4x - 8)(2x - 6)$
 $B = 8x^2 - 24x - 16x + 48$
 $B = 8x^2 - 40x + 48$

EX

3

1. $A = (x \times 3)(-7x - 9)$
 $= 3x \times (-7x - 9)$
 $= -21x^2 - 27x$

2. $B = -6 - (9x - 6)(-x - 4)$
 $= -6 - (-9x^2 - 36x + 6x + 24)$
 $= -6 + 9x^2 + 36x - 6x - 24$
 $= 9x^2 + 30x - 30$



EX

1

$$\begin{aligned} 1. \quad A &= (5x + 3)(7x + 9) \\ A &= 35x^2 + 45x + 21x + 27 \\ A &= 35x^2 + 66x + 27 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. \quad B &= (x + 3)(x + 9) \\ B &= x^2 + 3x + 9x + 27 \\ B &= x^2 + 12x + 27 \end{aligned}$$

EX

2

$$\begin{aligned} 1. \quad A &= (9x - 8)(6x + 6) \\ A &= 54x^2 + 54x - 48x - 48 \\ A &= 54x^2 + 6x - 48 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. \quad B &= (8x - 2)(5x - 5) \\ B &= 40x^2 - 40x - 10x + 10 \\ B &= 40x^2 - 50x + 10 \end{aligned}$$

EX

3

$$\begin{aligned} 1. \quad A &= -2x - 9(11x + 11) \\ &= -2x - 99x - 99 \\ &= -101x - 99 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. \quad B &= 7(-5x - 2) - (-9 + 11x) \\ &= -35x - 14 - (-9 + 11x) \\ &= -35x - 14 + 9 - 11x \\ &= -46x - 5 \end{aligned}$$



EX

1

1. $A = (x + 5)(x + 11)$
 $A = x^2 + 5x + 11x + 55$
 $A = x^2 + 16x + 55$

2. $B = (2x + 8)(6x + 2)$
 $B = 12x^2 + 4x + 48x + 16$
 $B = 12x^2 + 52x + 16$

EX

2

1. $A = (7x - 8)(6x + 5)$
 $A = 42x^2 + 35x - 48x - 40$
 $A = 42x^2 - 13x - 40$

2. $B = (9x - 6)(8x - 2)$
 $B = 72x^2 - 18x - 48x + 12$
 $B = 72x^2 - 66x + 12$

EX

3

1. $A = 11(11x - 5) - (-8 - 4x)$
 $= 121x - 55 - (-8 - 4x)$
 $= 121x - 55 + 8 + 4x$
 $= 125x - 47$

2. $B = (-3x \times 3)(5x - 9)$
 $= -9x \times (5x - 9)$
 $= -45x^2 + 81x$



EX

1

1. $A = (x + 9)(x + 9)$
 $A = x^2 + 9x + 9x + 81$
 $A = x^2 + 18x + 81$

2. $B = (2x + 6)(6x + 4)$
 $B = 12x^2 + 8x + 36x + 24$
 $B = 12x^2 + 44x + 24$

EX

2

1. $A = (2x - 6)(8x - 4)$
 $A = 16x^2 - 8x - 48x + 24$
 $A = 16x^2 - 56x + 24$

2. $B = (9x - 6)(5x + 7)$
 $B = 45x^2 + 63x - 30x - 42$
 $B = 45x^2 + 33x - 42$

EX

3

1. $A = (3x \times 3)(-9x + 5)$
 $= 9x \times (-9x + 5)$
 $= -81x^2 + 45x$

2. $B = 7x + (10x + 10)(-4x + 2)$
 $= 7x - 40x^2 + 20x - 40x + 20$
 $= -40x^2 - 13x + 20$



EX

1

$$\begin{aligned} 1. \quad A &= (9x + 7)(6x + 6) \\ A &= 54x^2 + 54x + 42x + 42 \\ A &= 54x^2 + 96x + 42 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. \quad B &= (x + 8)(x + 4) \\ B &= x^2 + 8x + 4x + 32 \\ B &= x^2 + 12x + 32 \end{aligned}$$

EX

2

$$\begin{aligned} 1. \quad A &= (4x - 4)(6x + 2) \\ A &= 24x^2 + 8x - 24x - 8 \\ A &= 24x^2 - 16x - 8 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. \quad B &= (3x - 6)(9x - 9) \\ B &= 27x^2 - 27x - 54x + 54 \\ B &= 27x^2 - 81x + 54 \end{aligned}$$

EX

3

$$\begin{aligned} 1. \quad A &= -10 + (-2x - 4)(6x - 1) \\ &= -10 - 12x^2 + 2x - 24x + 4 \\ &= -12x^2 - 22x - 6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. \quad B &= 6x + (-2x - 6)(-6x + 5) \\ &= 6x + 12x^2 - 10x + 36x - 30 \\ &= 12x^2 + 32x - 30 \end{aligned}$$



EX

1

1. $A = (x + 6)(x + 5)$
 $A = x^2 + 6x + 5x + 30$
 $A = x^2 + 11x + 30$

2. $B = (2x + 9)(3x + 2)$
 $B = 6x^2 + 4x + 27x + 18$
 $B = 6x^2 + 31x + 18$

EX

2

1. $A = (5x - 8)(7x + 2)$
 $A = 35x^2 + 10x - 56x - 16$
 $A = 35x^2 - 46x - 16$

2. $B = (2x - 4)(9x - 2)$
 $B = 18x^2 - 4x - 36x + 8$
 $B = 18x^2 - 40x + 8$

EX

3

1. $A = -3 - (x - 3)(9x - 11)$
 $= -3 - (9x^2 - 11x - 27x + 33)$
 $= -3 - 9x^2 + 11x + 27x - 33$
 $= -9x^2 + 38x - 36$

2. $B = 3(-9x - 3) - (11 + 8x)$
 $= -27x - 9 - (11 + 8x)$
 $= -27x - 9 - 11 - 8x$
 $= -35x - 20$



EX

1

1. $A = (x + 4)(x + 7)$
 $A = x^2 + 4x + 7x + 28$
 $A = x^2 + 11x + 28$
2. $B = (5x + 3)(4x + 7)$
 $B = 20x^2 + 35x + 12x + 21$
 $B = 20x^2 + 47x + 21$

EX

2

1. $A = (3x - 5)(6x - 2)$
 $A = 18x^2 - 6x - 30x + 10$
 $A = 18x^2 - 36x + 10$
2. $B = (3x - 6)(7x + 4)$
 $B = 21x^2 + 12x - 42x - 24$
 $B = 21x^2 - 30x - 24$

EX

3

1. $A = -11 - (8x + 9)(-10x - 2)$
 $= -11 - (-80x^2 - 16x - 90x - 18)$
 $= -11 + 80x^2 + 16x + 90x + 18$
 $= 80x^2 + 106x + 7$
2. $B = 5x + 11(6x + 4)$
 $= 5x + 66x + 44$
 $= 71x + 44$



EX

1

1. $A = (6x + 4)(2x + 7)$
 $A = 12x^2 + 42x + 8x + 28$
 $A = 12x^2 + 50x + 28$

2. $B = (x + 7)(x + 8)$
 $B = x^2 + 7x + 8x + 56$
 $B = x^2 + 15x + 56$

EX

2

1. $A = (7x - 5)(9x + 2)$
 $A = 63x^2 + 14x - 45x - 10$
 $A = 63x^2 - 31x - 10$

2. $B = (6x - 5)(5x - 2)$
 $B = 30x^2 - 12x - 25x + 10$
 $B = 30x^2 - 37x + 10$

EX

3

1. $A = -6x + (-9x + 7)(11x + 11)$
 $= -6x - 99x^2 - 99x + 77x + 77$
 $= -99x^2 - 28x + 77$

2. $B = -10 + (5x - 8)(-2x + 6)$
 $= -10 - 10x^2 + 30x + 16x - 48$
 $= -10x^2 + 46x - 58$



EX

1

1. $A = (x + 10)(x + 8)$

$$A = x^2 + 10x + 8x + 80$$

$$A = x^2 + 18x + 80$$

2. $B = (6x + 4)(2x + 8)$

$$B = 12x^2 + 48x + 8x + 32$$

$$B = 12x^2 + 56x + 32$$

EX

2

1. $A = (2x - 4)(3x - 6)$

$$A = 6x^2 - 12x - 12x + 24$$

$$A = 6x^2 - 24x + 24$$

2. $B = (5x - 7)(7x + 5)$

$$B = 35x^2 + 25x - 49x - 35$$

$$B = 35x^2 - 24x - 35$$

EX

3

1. $A = 5x - (9x + 10)$

$$= 5x - 9x - 10$$

$$= -4x - 10$$

2. $B = 8 + (11x - 11)(-3x - 3)$

$$= 8 - 33x^2 - 33x + 33x + 33$$

$$= -33x^2 + 0x + 41$$



EX

1

$$\begin{aligned} 1. \quad A &= (8x + 6)(6x + 5) \\ A &= 48x^2 + 40x + 36x + 30 \\ A &= 48x^2 + 76x + 30 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. \quad B &= (x + 5)(x + 8) \\ B &= x^2 + 5x + 8x + 40 \\ B &= x^2 + 13x + 40 \end{aligned}$$

EX

2

$$\begin{aligned} 1. \quad A &= (3x - 8)(6x - 5) \\ A &= 18x^2 - 15x - 48x + 40 \\ A &= 18x^2 - 63x + 40 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. \quad B &= (3x - 3)(8x + 5) \\ B &= 24x^2 + 15x - 24x - 15 \\ B &= 24x^2 - 9x - 15 \end{aligned}$$

EX

3

$$\begin{aligned} 1. \quad A &= 2 - (4x - 6)(9x - 4) \\ &= 2 - (36x^2 - 16x - 54x + 24) \\ &= 2 - 36x^2 + 16x + 54x - 24 \\ &= -36x^2 + 70x - 22 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. \quad B &= (-3x \times 3)(8x + 1) \\ &= -9x \times (8x + 1) \\ &= -72x^2 - 9x \end{aligned}$$



EX

1

1. $A = (5x + 3)(9x + 4)$
 $A = 45x^2 + 20x + 27x + 12$
 $A = 45x^2 + 47x + 12$

2. $B = (x + 10)(x + 2)$
 $B = x^2 + 10x + 2x + 20$
 $B = x^2 + 12x + 20$

EX

2

1. $A = (4x - 5)(7x + 9)$
 $A = 28x^2 + 36x - 35x - 45$
 $A = 28x^2 + x - 45$

2. $B = (3x - 2)(8x - 8)$
 $B = 24x^2 - 24x - 16x + 16$
 $B = 24x^2 - 40x + 16$

EX

3

1. $A = -9x + (2x - 2)(-2x + 7)$
 $= -9x - 4x^2 + 14x + 4x - 14$
 $= -4x^2 + 9x - 14$

2. $B = (x \times 2)(-4x - 5)$
 $= 2x \times (-4x - 5)$
 $= -8x^2 - 10x$